Residencia Tecnologica em Inteligencia Artificial (RES-IA) - Challenge 2

Socio Digital: Copiloto de Gestao Fiscal para Pequenos Negocios

Desmistificando a contabilidade e a regularizacao de MEIs e MEs com IA | Grupo 08 — Versao 2 (Consolidada)

Integrante	Frente de Atuacao	Responsabilidades no Projeto
Lucas	Engenheiro de Dados & Dev	Ingestao de dados tributarios (CNAEs/Simples), APIs e painel de tarefas
Jhessica	Cientista de Dados	Pipeline de RAG factual com legislacao, engenharia de prompts e fidelidade
Clara	Arquitetura de Solucoes	Topologia arquitetural, contratos de servicos e desacoplamento de regras
Nasser	Arquitetura de Solucoes	Modelagem de dados do painel, requisitos nao-funcionais e seguranca
Ingrid	Ops (DevOps & MLOps)	Esteiras de CI/CD, governanca com DVC/MLflow e deploy no GitHub Pages

Resumo Executivo e Diferencial da Solucao

O **Socio Digital** e um assistente inteligente voltado para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresarios (MEs/EPPs) para compreender obrigacoes contabeis e tributarias, organizar pendencias e acompanhar planos de acao. O diferencial proposto e transformar a duvida contabil em um **plano de acao estruturado, fundamentado e acompanhavel** — superando o formato de chat convencional descartavel. Diante de uma situacao relatada, o sistema identifica o contexto, recupera fontes oficiais por RAG, organiza etapas concretas, permite registrar documentos e acompanha a execucao informada. O sistema nao substitui a atuacao de profissionais habilitados (CRC) nem comprova regularidade fiscal sem consulta oficial autorizada.

1. Cenario Escolhido

O cenario e a gestao contabil e tributaria de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) no Brasil. Segundo dados oficiais do Sebrae, os pequenos negocios somam mais de 24 milhoes de empresas ativas, representando aproximadamente 95% do total nacional [1]. Empreendedores frequentemente precisam compreender obrigacoes fiscais, documentos, regimes tributarios, prazos e procedimentos administrativos que exigem conhecimento especifico nao ensinado na educacao formal. A utilizacao de LLMs e RAG fundamenta orientacoes em fontes oficiais com base no contexto de cada empresa. O vinculo direto com a qualidade de vida esta na reducao substancial do tempo gasto em burocracia, da inseguranca financeira e da sobrecarga administrativa que gera estresse e insonia no empreendedor.

2. Definicao do Problema

Microempreendedores e pequenos empresarios enfrentam serias dificuldades para compreender e acompanhar suas obrigacoes fiscais devido a complexidade normativa, a fragmentacao das informacoes e a falta de familiaridade com termos tecnicos. As principais manifestacoes sao:

- **Dificuldade para identificar obrigacoes e procedimentos aplicaveis** ao seu porte, localizacao e CNAE.
- **Dependencia excessiva de terceiros** ate mesmo para compreender etapas administrativas simples ou orientacoes basicas.
- **Inseguranca cronica** quanto a situacao real da empresa, certidoes negativas (CND) e pendencias fiscais acumuladas.
- **Tempo excessivo gasto** pesquisando informacoes dispersas em multiplos portais municipais e federais.
- **Risco elevado de atrasos, multas e custos** decorrentes de enquadramentos incorretos ou perda de prazos do Simples Nacional.

Problema central da equipe: Como reduzir a complexidade e a inseguranca enfrentadas por pequenos empreendedores na compreensao e no acompanhamento de suas obrigacoes contabeis e tributarias, promovendo maior autonomia e qualidade de vida?

3. Essential Question e Guiding Questions

Essential Question da Equipe: Como a inteligencia artificial generativa integrada a tecnicas de recuperacao factual (RAG) pode simplificar a gestao de obrigacoes contabeis e tributarias de pequenos empreendedores, promovendo maior autonomia e reduzindo a sobrecarga administrativa que afeta sua qualidade de vida?

Estrutura das Guiding Questions:
• *Compreensao do Problema:* Quais dificuldades contabeis sao mais frequentes? (CNAE, Fator R, desenquadramento de MEI, guias DAS). Como a falta de conhecimento afeta a qualidade de vida? Gerando estresse cronico e risco de encerramento precoce do negocio.
• *Desenvolvimento da Solucao:* Como LLMs traduzem normas tecnicas em linguagem simples? Como o RAG ancora respostas em documentos oficiais? Como transformar duvidas em planos de acao de ate 3 passos com tarefas cadastradas no painel?
• *Limites e Validacao:* Quais orientacoes sao informativas e quais exigem profissional habilitado (CRC)? Como garantir que o sistema se abstenha diante de incertezas e como medir a reducao de inseguranca e tempo economizado?

4. Mapa de Stakeholders

Parte Interessada	Papel no Ecossistema	Interesses e Expectativas Principais
Microempreendedores Individuais (MEIs)	Usuario principal	Compreender obrigacoes, evitar desenquadramento involuntario, emitir guias e verificar regularidade.
Micro e Pequenas Empresas (MEs/EPPs)	Usuario principal	Reduzir burocracia, organizar tarefas, entender calculos de tributos (ex.: Fator R) e acompanhar planos de acao.
Contadores	Parceiro / Usuario secundario	Receber solicitacoes estruturadas e contextualizadas dos clientes, reduzindo tempo com duvidas repetitivas.
Escritorios Contabeis	Parceiro potencial	Otimizar a comunicacao com a carteira de clientes e aumentar a eficiencia operacional das rotinas fiscais.
Receita Federal e Orgaos Fiscais	Fonte oficial de informacao	Aumento do cumprimento espontaneo das regras tributarias e diminuicao da inadimplencia de pequenos negocios.
Entidades de Apoio (ex.: Sebrae)	Apoiador institucional	Fomentar a educacao empreendedora, a autonomia contabil e a taxa de sobrevida das microempresas.
Equipe de Engenharia / MLOps	Desenvolvimento e avaliacao	Garantir pipeline confiavel de RAG, respostas com zero alucinacao tributaria, seguranca e conformidade LGPD.

5. Personas (Hipoteses de Design para Validacao)

Carlos, 32 anos — MEI	Mariana, 41 anos — Microempresaria (ME)	Rafael, 35 anos — Contador
Administra um pequeno comercio e conhece pouco sobre regras tributarias. Tem duvidas sobre documentos e prazos do MEI e medo de desenquadramento. Busca orientacoes claras e personalizadas sem depender de multiplas pesquisas.	Proprietaria de empresa de servicos. Contrata contador, mas tem pouca visibilidade sobre a situacao fiscal real. Quer compreender as recomendacoes tributarias recebidas e acompanhar pendencias em um painel unico.	Atende diversos pequenos empreendedores e gasta horas respondendo a duvidas operacionais repetitivas. Deseja receber demandas pre-estruturadas e focar seu tempo em consultoria estrategica de alto valor.

6. Requisitos do Sistema (Completos e Priorizados)

Requisitos Funcionais (RF01 a RF12)

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descricao e Escopo no MVP
RF01	Cadastro do Contexto Empresarial	Alta	Registro de porte (MEI/ME), CNAE, localizacao e regime tributario informado.
RF02	Assistente Conversacional de Duvidas	Alta	Interface conversacional para interpretacao de duvidas contabeis em linguagem natural.
RF03	Recuperacao de Fontes por RAG	Alta	Ancoragem de respostas em documentos oficiais consolidados (LC 123, CGSN, Receita).
RF04	Respostas Personalizadas	Alta	Adequacao da explicacao ao porte da empresa e aos dados cadastrados pelo usuario.
RF05	Registro Manual de Obrigacoes	Alta	Permissao para o usuario cadastrar suas pendencias fiscais e documentos de referencia.
RF06	Painel de Tarefas e Acompanhamento	Alta	Dashboard com semaforo de status, historico de acoes e lista de tarefas pendentes.
RF07	Planos de Acao Estruturados	Alta	Geracao de roteiros em ate 3 etapas claras com passos, documentos e fontes oficiais.
RF08	Citacao de Fontes e Datas	Alta	Apresentacao explicita da base legal e da data de vigencia de cada orientacao dada.
RF09	Atualizacao do Andamento	Media	O usuario marca etapas concluidas, atualizando o semaforo da empresa no painel.
RF10	Lembretes de Prazos Cadastrados	Media	Alertas sobre datas de vencimento de guias (ex.: DAS no dia 20) e declaracoes anuais.
RF11	Analise de Documentos Enviados	Media	Extracao e leitura de informacoes de guias ou notificacoes enviadas em PDF/imagem.
RF12	Integracoes com Servicos Oficiais	Baixa	Consultas diretas a APIs governamentais (Portal e-CAC) sob autorizacao do usuario.

Requisitos Nao Funcionais (RNF01 a RNF10)

ID	Requisito Nao Funcional	Descricao e Meta Arquitetural
RNF01	Autenticacao e Controle de Acesso	Isolamento estrito das sessoes e dados cadastrais por empresa (multi-tenant).
RNF02	Conformidade com a LGPD	Tratamento minimo de dados pessoais, consentimento e ausencia de uso para treino de modelos.
RNF03	Linguagem Simples e Acessivel	Traducao didatica de jargoes tributarios para analogias claras e textos objetivos.
RNF04	Tratamento Explicito de Incertezas	Abstencao proativa e indicacao de profissional (CRC) quando nao houver fundamentacao oficial suficiente.
RNF05	Referencias Verificaveis e Rastreaveis	Toda recomendacao contem link ou referencia oficial a norma tributaria vigente.
RNF06	Historico de Orientacoes	Persistencia auditavel das orientacoes fornecidas para consulta futura pelo empreendedor.
RNF07	Interface Responsiva	Disponibilidade adaptada para navegadores desktop e dispositivos moveis.
RNF08	Latencia de Resposta	Tempo de resposta inferior a 3 segundos na API e inferior a 10 segundos em RAG complexo.
RNF09	Isolamento de Dados	Segregacao logica rigorosa impedindo que dados de uma empresa vazem para outra.
RNF10	Versionamento da Base Normativa	Rastreamento de atualizacoes de legislacao fiscal com data de vigencia e DVC.

Nota de Escopo: No MVP, o painel reflete dados fornecidos e confirmados pelo usuario. Nao apresenta autodeclaracao como comprovacao oficial de regularidade fiscal.

7. Matriz de Riscos e Mitigacoes

Risco Identificado	Impacto	Estrategia de Mitigacao
Alucinacoes do LLM	Orientacao errada e prejuizos fiscais	RAG estrito, abstencao explicita e calculo matematico via motor deterministico.
Fontes Desatualizadas	Instrucoes incompativeis com regras vigentes	Base de dados versionada com data de referencia e checagem periodica de normas.
Dados Incompletos	Resposta inadequada ao contexto do negocio	Formulacao de perguntas complementares antes de emitir a recomendacao final.
Exposicao de Dados (LGPD)	Violacao de sigilo e privacidade	Criptografia em repouso/transito, controle de acesso e minimizacao estrita de dados.
Confianca Excessiva	Decisao precipitada sem aval profissional	Disclaimers claros e encaminhamento formal para validacao com o contador.
Integracoes Indisponiveis	Limitacao de recursos da ferramenta	Escopo inicial de MVP baseado em dados declarados, sem dependencia de APIs governamentais.
Baixa Adesao do Usuario	Produto subutilizado pelo publico	Foco em linguagem humanizada, resolucao de dores imediatas e testes de usabilidade.

8. Premissas e Delimitacao do MVP

• **Premissas Centrais:** Parte substancial do publico-alvo enfrenta barreiras reais com informacoes contabeis; os usuarios aceitarao fornecer dados basicos de seu negocio para receber orientacoes contextualizadas; fontes oficiais publicas (LC 123/2006, CGSN, Receita Federal) sao suficientes para sustentar o RAG inicial.
• **Fronteira Etica e Legal:** O assistente orienta e organiza tarefas, mas **nao substitui o contador**; o usuario confirma a execucao de acoes e a situacao de seu negocio; o MVP delimitara regimes (foco no Simples Nacional e MEI) para garantir viabilidade tecnica e acuracia absoluta.

9. Metricas de Sucesso e Verificacao

Indicador de Sucesso	Meta Inicial	Metodo de Verificacao	Impacto no Projeto
Tempo de Tarefa Informacional	Reducao de 30%	Comparacao de tempo em testes de usabilidade com/sem assistente.	Reducao da sobrecarga administrativa.
Corretude das Respostas	>= 85% sem erros criticos	Avaliacao cega por especialistas contabeis e fiscais.	Confiabilidade e seguranca juridica.
Compreensao dos Passos	>= 80% dos usuarios	Verificacao pos-orientacao se o usuario sabe o que fazer a seguir.	Clareza e reducao de inercia.
Inseguranca Percebida	Reducao de 20%	Questionario padronizado pre e pos-uso da plataforma.	Melhoria direta da qualidade de vida.
Suporte das Fontes Oficiais	>= 95% ancorado	Auditoria de citacoes com avaliacao de faithfulness (Ragas).	Zero alucinacao normativa.

10. Referencias Oficiais

[1] SEBRAE. Pequenos negocios somam 24 milhoes de empresas ativas. 2026. Disponivel em: https://agenciasebrae.com.br/dados/pequenos-negocios-somam-24-milhoes-de-empresas-ativas/
[2] RECEITA FEDERAL. Servicos disponiveis no Portal e-CAC. Disponivel em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/servicos-ecac/default.aspx
[3] RECEITA FEDERAL. Servicos para empresas e negocios. Disponivel em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/empresas-e-negocios/servicos
[4] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS (ANPD). Perguntas frequentes sobre a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD). 2026.

Documento Oficial de Entrega Semanal — Challenge 2 (Versao 2 Consolidada)
Equipe Grupo 08: Clara (Arquitetura), Ingrid Soares (DevOps & MLOps), Jhessica (Ciencia de Dados), Lucas (Engenharia de Dados & Dev), Nasser (Arquitetura).